THEME : GUITARE
SIO 2026

Contexte :

Une société de lutherie propose un service de production et vente de guitare « custum ».

Elle permet de répondre aux souhaits d'un client qui souhaite se faire fabriquer une guitare sur mesure. Sa configuration comporte le choix des différentes parties de la guitare en termes de bois, et de divers éléments électroniques.

A ce jour la commande est réalisée sous forme de papier lors d'un échange oral entre le luthier et le client.

La société souhaite pouvoir offrir au client potentiel, un moyen dématérialisé de définition de la commande.

Il sera envisagé dans un temps futur de permettre au client de suivre, l'avancé de la fabrication sous forme de « reportage photo ».

Travail à réaliser :

Via une interface graphique, un client, peut configurer le modèle qu'il souhaite acquérir en précisant un certain nombre d'éléments constituant la guitare. Lorsque son choix est terminé, les informations collectées permettront à l'équipe de fabrication de réaliser le souhait du client. Cette équipe utilisera **une autre application** pour obtenir le bon de fabrication.

ATTENTION : Cette société est de taille modeste. De ce fait, elle ne possède ni service informatique, ni service conseil à la rédaction du cahier des charges. De ce fait, celui-ci est incomplet et vous devrez, au-delà du rôle de développeur d'application, être conseil auprès du client (votre enseignant). Vous serez donc force de proposition tant aussi bien au niveau fonctionnel qu'au niveau de l'ergonomie (IHM). Toutes les propositions et décisions devront être notifiées dans le rapport technique.

Architecture :

3 éléments apparaissent dans cette solution technique :

- → Une ou plusieurs bases de données stockées sur un cloud Azure (accès via un webservice)
- → Une application « front » nommées « Custum » fonctionnant au minima sur PC. Une version multi plateforme PC/Android/ios peut être aussi proposée. Cette application permettra à un client de choisir sa configuration de guitare. Remarque : une version web (razor/blazor peut aussi être envisagée)
- → Une application « front » nommée « Production » devant impérativement fonctionner sur PC et éventuellement sur mobile, permettant à l'équipe de fabrication d'obtenir la liste des éléments choisis par le client. Remarque : une version web (razor/blazor peut aussi être envisagée)

Application » Cutom » :

Grâce à une première application que l'on nomme « Custom », le client pourra choisi la constitution de sa guitare.

Cette application sera impérativement développée en C# basée sur, au choix : le framework **wpf**, le framework **winform** ou **asp.net via razor/blazor**.

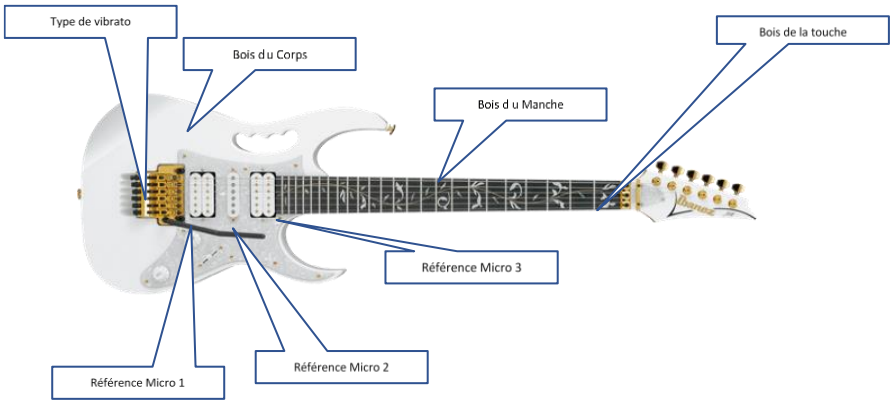
Dans un deuxième temps, il peut être envisagé d'adapter l'application afin de proposer une version multi-plateformes mobile via MAUI.

Via cette interface IHM, suite à une phase de connexion (qui peut être précédé d'une phase d'inscription) un utilisateur devra pouvoir sélectionner parmi diverses listes, les options qui seront à sa disposition (bois pour le corps, bois pour le manche, type de micros ….).

La conception de l'application (et de la base) doit assurer une certaine scalabilité et évolutivité. De ce fait il peut être demandé par le client d'ajouter certains éléments et/ou caractéristiques (couleur, bois de table, incrustation, …)

Vous avez une totale liberté sur le design de l'IHM que vous souhaitez. Il faut toutefois garder à l'esprit que cette application doit être la plus conviviale et ergonomique possible.

Il devra ainsi pouvoir définir au minima :
- ➔ Le bois utilisé pour réaliser le corps
- ➔ Le bois utilisé pour réaliser le manche
- ➔ Le bois utilisé pour réaliser la touche (partie entre le manche et les cordes)
- ➔ Le nombre de micros (2 ou 3) : une guitare peut être équipé de 2 ou 3 micros.
    - ➔ La référence constructrice du micro en positon 1 (si présent)
    - ➔ La référence constructeur du micro en positon 2 (si présent)
    - ➔ La référence constructeur du micro en positon 3 (si présent)
- ➔ Le type de Vibrato



Les éléments proposé (type de bois, micros, ...) le sont parmi une liste proposée par le luthier qui possède un stock ou une possibilité de commande. Le client doit être au fait de la disponibilité ou non des produits sélectionnés. La non disponibilité d'un produit ne doit pas empêcher la création d'une commande. Le client sera simplement averti de la nécessité d'un temps supplémentaire de construction.

Une fois la configuration choisie, le client la valide et un numéro de commande est générée. Chaque commande étant liée à un client, celui-ci est identifié de manière unique. Une phase d'identification/authentification sera ainsi nécessaire avant l'exploitation du logiciel.

L'application devra se mettre en relation avec la base de données suivants les contraintes suivantes :

Un ORM (complet type entity framework ou partiel tel que Dapper) dans un Web Service (Rest ou grpc) déployé sur le cloud Azure.

Application « Fabrication » :

Cette application sera impérativement développée en C# basée sur, au choix : le framework **wpf**, le framework **winform** ou **asp.net via razor/blazor**.

Dans un deuxième temps, il peut être envisagé d'adapter l'application afin de proposer une version Multi-plateformes mobile via MAUI.

Via cette application, la société de lutherie doit pouvoir définir les options possibles ainsi que la disponibilité des produits. C'est-à-dire :

- ⇨ Spécifier la liste des bois disponibles (un même bois peut être utilisé pour réaliser le corps, le manche et la touche).
- ⇨ Spécifier la liste des modèles de micros disponibles en stock et/ou utilisables (un même modèle de micro peut être positionné en 1,2 ou 3)
- ⇨ Spécifier la liste des modèles de vibrato disponibles en stock et/ou utilisables

Cette application doit aussi permettre de présenter un résumé de la commande réalisée par un client. Idéalement il serait fort utile de pouvoir générer un document papier(impression) ou pdf. Ce point n'est pas obligatoire mais appréciable.

LES ELEMENTS ET CONTRAINTES TECHNIQUES SERONT DONNEES DE MANIERE INDIVIDUELLE A CHAQUE ELEVES. Face à une même question/interrogation, l'enseignant est susceptible de fournir des réponses différentes et adaptées à la capacité de mise en œuvre de l'étudiant.

Ce projet donnera lieu à la note du deuxième semestre. Il est aussi possible de proposer ce thème dans le cadre de l'épreuve pratique de fin d'année.